PSYC 4 Midterm 2 Notes（Ch 6 to 10）

作答規則
1. 先讀最後一句問句，遮住選項，心裡說答案。
2. 看到一樣的就圈起來，其他選項每個找一個錯字才劃掉。
3. 題目說 normal、intact 的，先劃掉相關選項。
4. **選項裡有下面的成對概念，就算確定也標？，翻這頁核對方向。**
5. 第一個答案留著，只有在題目裡找到字證明它錯才改。

Rods 桿細胞 周邊、暗光敏感、看不到顏色、多個接一個雙極細胞（模糊）	**Cones 錐細胞** 中央小窩、要亮光、看顏色、一對一（清楚）
Photoreceptors in the DARK 黑暗 去極化、cGMP 高、鈉通道開、一直放 glutamate、壓住雙極細胞	**Photoreceptors in LIGHT 有光** cGMP 被分解、鈉通道關、過極化、glutamate 變少、雙極細胞被放開
Wavelength 波長 顏色 hue（光）／音高 pitch（聲音＝frequency）	**Amplitude 振幅** 亮度 brightness（光）／響度 loudness（聲音）
Iris 虹膜 肌肉，窗簾，控制瞳孔大小	**Pupil 瞳孔** 只是一個洞，什麼都不控制
Fovea 中央小窩 錐細胞最多，看得最清楚	**Optic disc 視神經盤** 軸突離開的後門，沒有感光細胞＝盲點
Trichromatic 三色說 錐細胞那一層（三種錐細胞混色）	**Opponent-process 拮抗說** 神經節細胞那一層（紅綠、藍黃、黑白；後像）
Ventral stream 腹側 顳葉，WHAT：認東西、認臉（壞了＝臉盲 prosopagnosia）	**Dorsal stream 背側** 頂葉，WHERE／動態：MT 壞了＝看不到動 akinetopsia
Simple cell 固定角度＋固定位置	**Complex cell** 固定角度、位置不限，喜歡會動的
Base 基底膜底部 窄、硬、靠近 oval window：高音；噪音先打壞這裡	**Apex 頂端** 寬、軟：低音
Touch 觸覺路線 同側往上，在延腦 medulla 交叉	**Pain 痛覺路線** 一進脊髓馬上交叉
脊髓單側受傷 傷哪邊，哪邊沒觸覺	 痛覺沒的是另一邊
Mechanoreceptors 壓力、震動、拉長（Pacinian：壓洋蔥、鈉進去）	**Nociceptors** 痛：傷害、極端溫度、化學物質
Gate：短暫緊急 把痛的門關上（受傷沒感覺）	**Gate：長期壓力、缺睡、餓** 門打開（更痛）
Smell 嗅覺 跳過視丘，直通杏仁核、海馬迴	**Taste 味覺** 延腦 → 視丘 → 味覺皮質

Muscle spindle 肌梭 偵測拉長 length；膝跳反射，單突觸	**Golgi tendon organ** 偵測張力 tension；抑制性中間神經元，讓肌肉放鬆
Monosynaptic 單突觸 膝跳反射，最快	**Polysynaptic 多突觸** 縮手反射（痛覺受器＋中間神經元）
Dorsal 背側 感覺進來 IN	**Ventral 腹側** 運動出去 OUT（alpha 運動神經元在腹角）
Corticospinal 交叉點 延腦和脊髓交界處	**終點** 脊髓腹角（接 alpha 運動神經元）
Acetylcholine 神經肌肉接合處 → 鈉進肌肉 → 收縮	**Dopamine** 基底核油門（黑質），也管快樂
Gas 油門＝substantia nigra 多巴胺不夠＝帕金森：靜止會抖、很難開始動、先憂鬱、先單側	**Brakes 煞車＝striatum** 壞了＝杭丁頓：停不下來的抽動、顯性基因
FES 讀出訊號 OUT，繞過脊髓，刺激肌肉	**DBS** 送電刺激 IN 到大腦（帕金森）
Drive reduction 驅力降低 推 push：補足缺乏（餓了吃餅乾）	**Reward 獎賞** 拉 pull：誘因（飽了還吃蛋糕）
Homeostasis 概念、過程	**Set point** 具體的設定值（例如 37 度）
Endotherm 內溫 自己產熱（松鼠、人）	**Ectotherm 外溫** 靠環境（蜥蜴曬太陽）
Hyperthermia 體溫太高（hyper 太多）	**Hypothermia** 體溫太低（hypo 太少）
Hypotonic 低張 外面稀 → 水跑進細胞 → 脹大	**Hypertonic 高張** 外面濃（吃鹹、3% 鹽水）→ 水跑出來 → 縮水
Osmotic thirst 滲透壓口渴 吃鹹，細胞縮水，OVLT 偵測；補水就好	**Hypovolemic thirst 低血容量口渴** 失血、拉肚子，baroreceptors、腎臟、angiotensin II → subfornical organ；要補水＋鹽
Insulin 胰島素 血糖高時：葡萄糖進細胞、存成肝醣	**Glucagon 升糖素** 血糖低時：肝醣變回葡萄糖
Ghrelin 空腹的胃 → 弓狀核 → orexin → 想吃	**Leptin** 脂肪說「存夠了」；胖的人常有阻抗
Agonist 促效劑 讓神經傳導物質作用變強（古柯鹼擋回收）	**Antagonist 拮抗劑** 擋住受體，作用變弱
MIH 殺掉 Müllerian（女性管道）	**Testosterone** 養 Wolffian（男性管道）
DHT（要 5-alpha reductase） 外生殖器：陰莖	**Estradiol（要 aromatase）** 大腦男性化
Organizational 塑造 出生前荷爾蒙，永久改變大腦（CAH）	**Activational 啟動** 青春期以後荷爾蒙，啟動行為
外來睪固酮 負回饋：壓低 GnRH、LH、FSH → 睪丸萎縮	 不是調高

Study Guide 單字表：情境裡看到這些，答案就是它

第 6 章		
Sensation sen-SAY-shun	感覺：收訊號 receiving signals and turning them into neural signals	眼睛、耳朵正常、收得到
Perception per-SEP-shun	知覺：大腦詮釋 the brain organizing and interpreting signals	收得到但認不出、兩個人看同一張圖看法不同
Bottom-up processing BOT-um UP	由下而上 building meaning from small details	第一次看到、沒有預期、一個字母一個字母讀
Top-down processing TOP DOWN	由上而下 using knowledge and expectations	期待、熟悉、沒看到錯字、刻板印象
Photon FOH-ton	光子 a particle of light	光子變多＝更亮
Wavelength WAVE-length	波長 distance between waves; codes color	顏色、紅光綠光、530 nm
Amplitude AM-plih-tood	振幅 height of the wave; codes brightness or loudness	更亮、更暗、更大聲、波變高
Refraction rih-FRAK-shun	折射 bending of light	水裡看不清、蛙鏡、角膜、對焦
Cornea KOR-nee-uh	角膜 clear front surface; does most bending	光從空氣進眼睛那一層
Lens LENZ	水晶體 adjusts shape to focus near and far	近看要變厚、老花
Iris EYE-ris	虹膜 colored muscle that sets pupil size	瞳孔變大變小、眼藥水
Pupil PYOO-pil	瞳孔 the opening; controls nothing	只是洞
Fovea FOH-vee-uh	中央小窩 center of retina, packed with cones	正對著看、最清楚、顏色
Optic disc OP-tik DISK	視神經盤 where axons leave; no receptors	盲點、點消失
Rods RODZ	桿細胞 sensitive, dim light, no color, periphery	暗處、眼角、星星往旁邊看
Cones KOHNZ	錐細胞 bright light, color, detail, fovea	顏色、細節、要亮
Bipolar cells by-POH-ler	雙極細胞 middle layer; released when light arrives	黑暗中被壓住、光來才發

Ganglion cells GANG-glee-on	神經節細胞 last layer; first to fire action potentials; axons form optic nerve	最後一層、拮抗配對、走出視神經盤
Horizontal / amacrine cells hor-ih-ZON-tul / AM-uh-krin	水平／無軸突細胞 side connections; lateral inhibition	側向連接、邊緣變清楚
Glutamate (in the dark) GLOO-tuh-mate	麩胺酸 released by photoreceptors in the dark to inhibit bipolar cells	黑暗中一直放、光來變少
cGMP see-jee-em-PEE	cGMP keeps sodium channels open in the dark; light breaks it down	不被分解＝一直像黑暗
Receptive field (center-surround) ree-SEP-tiv FEELD	感受野 area a cell responds to; center excites, surround inhibits	照中心強、照外圈弱、整片抵消
Lateral inhibition LAT-er-al in-hih-BISH-un	側向抑制 neighbors inhibit each other to sharpen edges	邊緣、對比、Hermann grid
Trichromatic theory try-kroh-MAT-ik	三色說 three cone types mix colors	錐細胞、混色、紅＋綠＝黃
Opponent-process theory oh-POH-nent	拮抗說 red-green, blue-yellow pairs in ganglion cells	後像、盯久了看到相反色
Simple / complex cells SIM-pul / KOM-plex	簡單／複雜細胞 V1 cells: fixed spot vs anywhere, likes motion	固定位置 vs 哪裡都行會動
Ventral stream VEN-trul	腹側路線 to temporal lobe: WHAT (objects, faces)	認東西、認臉、臉盲
Dorsal stream DOR-sul	背側路線 to parietal lobe: WHERE and motion (area MT)	看不到動、像照片一格格
第 7 章		
Frequency FREE-kwen-see	頻率 cycles per second; codes pitch	音高、每秒幾次
Basilar membrane BAZ-ih-ler	基底膜 in cochlea; base = high pitch, apex = low pitch	高音聽不到＝底部壞
Hair cells / stereocilia steer-ee-oh-SIL-ee-uh	毛細胞／靜纖毛 mechanoreceptors; bending pulls channels open	毛彎曲、機械性拉開、不是電壓
Medial geniculate nucleus (MGN) jeh-NIK-yoo-lit	內側膝狀核 thalamus relay for hearing	聽覺經視丘

Auditory cortex AW-dih-tor-ee	聽覺皮質 temporal lobe	顳葉
McGurk effect mik-GURK	McGurk 效應 seeing lips changes what you hear	聲音 ba 嘴型 ga 聽到 da、閉眼恢復
Association cortex uh-soh-see-AY-shun	聯合皮質 areas that combine senses	整合視覺和聽覺／觸覺
Somatosensory cortex soh-mat-oh-SEN-sor-ee	體感皮質 postcentral gyrus; receives touch	刺刺的、感覺、中央溝後面
Motor cortex MOH-ter	運動皮質 precentral gyrus; sends movement commands	抽動、下命令、中央溝前面
Mechanoreceptors meh-KAN-oh-ree-sep-terz	機械受器 respond to pressure, vibration, stretch	壓、震動、Pacinian、毛細胞
Pacinian corpuscle pah-SIN-ee-un KOR-pus-ul	Pacinian 小體 onion-shaped; sudden pressure and vibration	突然壓才有反應、持續壓不理
Thermoreceptors THER-moh-ree-sep-terz	溫度受器 respond to warm or cold	冷熱（不是痛）
Nociceptors NOH-sih-sep-terz	痛覺受器 respond to damage, extreme heat, chemicals	受傷沒感覺、軸突髓鞘正常卻不痛
Proprioceptors proh-pree-oh-SEP-terz	本體感受器 in muscles; length and tension	閉眼知道手在哪、不看不知道腳在哪
Vestibular sense ves-TIB-yoo-ler	前庭覺 balance; fluid in semicircular canals	轉圈頭暈、平衡
Two-point discrimination dis-krim-ih-NAY-shun	兩點辨識 telling two touches apart	指尖兩點、上臂一點
Dermatome DER-muh-tome	皮節 skin area served by one spinal level	某個高度以下沒感覺
Dorsal column pathway DOR-sul KOL-um	觸覺路線 touch; same side, crosses in medulla	同側失去觸覺
Spinothalamic pathway spy-noh-thuh-LAM-ik	痛覺路線 pain; crosses right away in cord	對側失去痛覺
Homunculus hoh-MUNK-yoo-lus	小人圖 body map; hands, lips large; face next to hand	面積看精細度、摸臉覺得手被碰
Plasticity plas-TIS-ih-tee	可塑性 map changes with use; slow, not instant	小提琴家、截肢後幾週（不是幾秒）
Phantom limb pain FAN-tum LIM	幻肢痛 pain in a missing limb	截肢、還在握拳
Mirror box MIR-er BOX	鏡箱 vision supplies the missing feedback	看到手張開就鬆開

Gate theory GATE	閘門理論 touch input closes a spinal gate on pain	揉一揉、壓力缺睡會更痛
Olfactory bulb ol-FAK-tor-ee	嗅球 smell; skips thalamus, to amygdala and hippocampus	聞到就想起往事
Gustatory pathway GUS-tuh-tor-ee	味覺路線 taste: medulla, thalamus, gustatory cortex	味覺經視丘
Insula IN-suh-luh	腦島 where taste, smell, touch combine into flavor	捏鼻子只剩甜
第 8 章		
Muscle spindle SPIN-dul	肌梭 detects stretch (length)	膝跳、被拉長
Golgi tendon organ GOAL-jee TEN-dun	高爾基腱器 detects tension (force); relaxes muscle	太重放手、用力太大鬆開
Alpha motor neuron AL-fuh	alpha 運動神經元 in ventral horn; makes muscle contract	腹角、最後一條神經
Acetylcholine (ACh) uh-see-til-KOH-leen	乙醯膽鹼 neuromuscular junction transmitter	肌肉不收縮但神經正常
Decussation dek-uh-SAY-shun	交叉 crossing; corticospinal at medulla-cord junction	問在哪裡 cross
Monosynaptic reflex mon-oh-sih-NAP-tik	單突觸反射 one synapse; knee jerk	敲膝蓋
Polysynaptic reflex pol-ee-sih-NAP-tik	多突觸反射 with interneurons; withdrawal	碰燙縮手
Reciprocal inhibition rih-SIP-roh-kul	相互抑制 opposite muscle relaxes	二頭肌收、三頭肌鬆
Somatotopic map soh-mat-oh-TOP-ik	體部位地圖 body map in motor cortex	手指嘴唇佔很多
FES EF-EE-ES	功能性電刺激 reads cortex signals out, stimulates muscles, bypasses cord	四肢癱瘓靠晶片拿杯子
Cerebellum sair-uh-BEL-um	小腦 compares intended vs actual; corrects errors	伸過頭、來回晃、稜鏡適應不了、酒測
Substantia nigra sub-STAN-shuh NY-gruh	黑質 dopamine; the GAS	帕金森、先憂鬱
Striatum (caudate, putamen) stry-AY-tum	紋狀體 the BRAKES	杭丁頓、尾核殼核萎縮

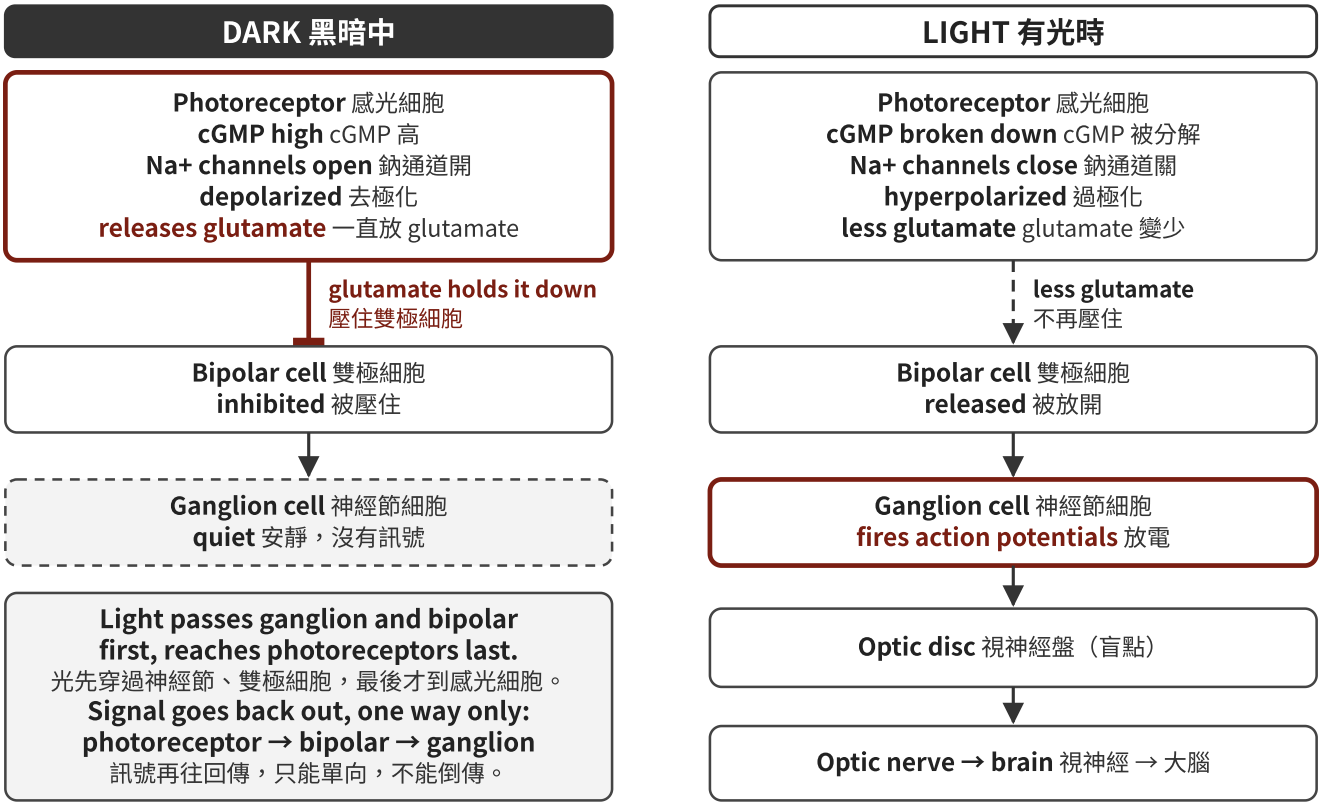
Parkinson disease PAR-kin-sun	帕金森 not enough gas: rest tremor, hard to start moving	靜止會抖、門口卡住
Huntington disease HUN-ting-tun	杭丁頓 broken brakes: jerky movements, dominant gene	停不下來的抽動、父母也有
Demyelination dee-my-uh-lih-NAY-shun	髓鞘流失 myelin lost; slow, scattered signals	皮質肌肉正常、訊號慢又散
Mirror neurons MIR-er NOOR-onz	鏡像神經元 fire when doing and watching	坐著看別人做、模仿
第 9 章		
Drive reduction DRIVE rih-DUK-shun	驅力降低 push: removing a need	餓了吃到不餓
Reward / incentive rih-WARD / in-SEN-tiv	獎賞 pull: wanting something pleasant	飽了還吃蛋糕
Homeostasis hoh-mee-oh-STAY-sis	恆定 the concept of keeping balance	維持穩定（概念）
Set point SET POINT	設定值 the specific target value	37 度、發燒調高
Endotherm EN-doh-therm	內溫動物 makes own heat	松鼠、人
Ectotherm EK-toh-therm	外溫動物 heat from environment	蜥蜴曬太陽
Hyperthermia / hypothermia hy-per-THER-mee-uh / hy-poh-	體溫過高／過低 too hot / too cold	hyper 多、hypo 少
Preoptic area (POA) pree-OP-tik	視前區 hypothalamic warm/cold sensing neurons	發燒、發抖、流汗
Pyrogens PY-roh-jenz	致熱原 raise the set point (fever)	正常體溫卻發抖
Isotonic eye-soh-TON-ik	等張 equal concentration; no net water movement	不變
Hypotonic hy-poh-TON-ik	低張 outside more dilute; water enters; cell swells	很稀的點滴、喝太多水
Hypertonic hy-per-TON-ik	高張 outside more concentrated; water leaves; cell shrinks	吃鹹、3% 鹽水
Osmotic thirst oz-MOT-ik	滲透壓口渴 cells shrink; OVLT osmoreceptors	吃鹹、沒失血

Hypovolemic thirst hy-poh-voh-LEE-mik	低血容量口渴 blood volume drops; baroreceptors, angiotensin II to subfornical organ	失血、拉肚子；要補鹽
ADH (vasopressin) AY-DEE-AYCH	抗利尿激素 kidneys save water	省水、尿變少
Glucoreceptors gloo-koh-ree-SEP-terz	葡萄糖受器 detect blood glucose	偵測血糖
Insulin IN-suh-lin	胰島素 high sugar: store it	剛吃飽
Glucagon GLOO-kuh-gon	升糖素 low sugar: release it from glycogen	餓很久、馬拉松
Ghrelin GREL-in	飢餓素 stomach hunger signal	空腹、想吃
Leptin LEP-tin	瘦素 fat says stores are full; resistance in obesity	胖的人 leptin 高還是餓
Orexins oh-REK-sinz	食慾素 lateral hypothalamus; promote eating	啟動進食
Arcuate nucleus AR-kyoo-it	弓狀核 hypothalamus hub for hunger signals	ghrelin、leptin 作用的地方
VTA and nucleus accumbens NOO-klee-us uh-KUM-benz	獎賞迴路 dopamine reward circuit	快樂、成癮
Cocaine koh-KANE	古柯鹼 blocks dopamine reuptake: agonist	擋轉運體＝作用變強
第 10 章		
SRY / TDF ES-AR-WHY	SRY／睪丸決定因子 Y gene that makes testes	第一張骨牌
Wolffian ducts WOOL-fee-un	沃爾夫管 male ducts; need testosterone	睪固酮養
Müllerian ducts myoo-LAIR-ee-un	繆勒管 female ducts; default	MIH 殺掉
MIH EM-EYE-AYCH	繆勒管抑制激素（課本叫 AMH） from testes; kills Müllerian (textbook calls it AMH)	有睪丸就有
DHT / 5-alpha reductase DEE-AYCH-TEE	雙氫睪固酮 makes penis	缺了＝沒陰莖、其他男性
Aromatase uh-ROH-muh-tase	芳香酶 turns testosterone into estradiol in neurons	沒有＝大腦女性
Alpha-fetoprotein AL-fuh fee-toh-PROH-teen	甲型胎兒蛋白 blocks mother's estrogen from fetal brain	媽媽雌激素為什麼不影響

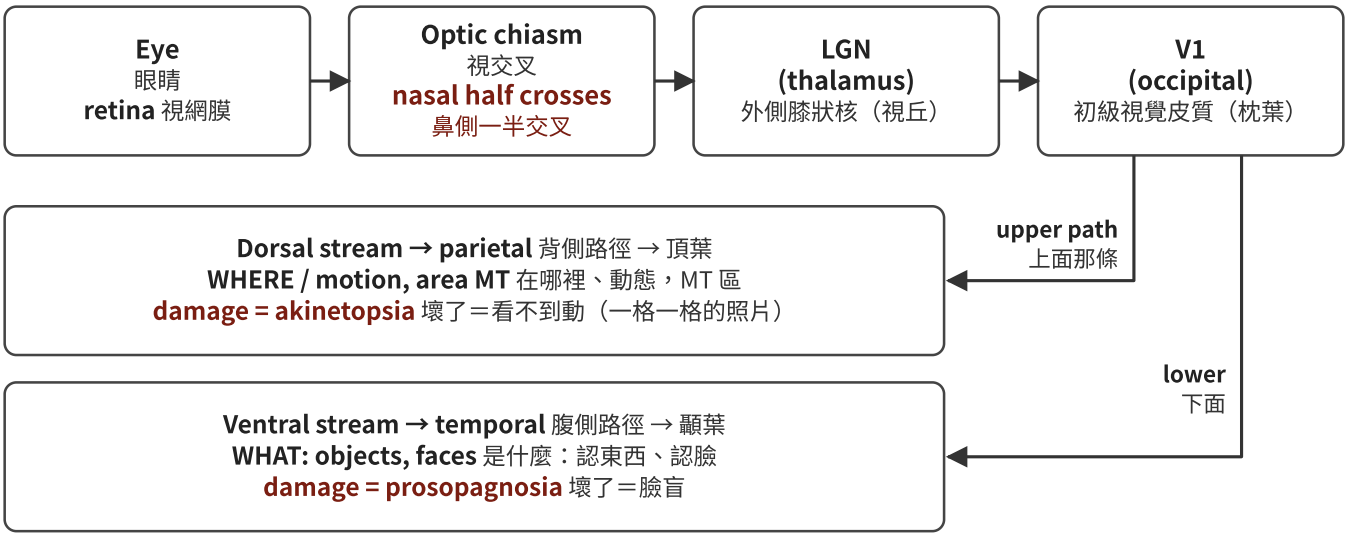
Sexual dimorphism dy-MOR-fizm	性別雙型 structures differing by sex	INAH-3、SDN
AIS AY-EYE-ES	雄性素不敏感 receptors don't respond to androgens	XY 外表女性、沒管道
PMDS PEE-EM-DEE-ES	持續繆勒管症候群 no working MIH	兩套管道都有
Klinefelter (XXY) KLINE-fel-ter	克氏症 male, low testosterone	高個子、睪丸小
Turner (XO) TUR-ner	透納氏症 female, missing one X	矮、沒有青春期
CAH SEE-AY-AYCH	先天性腎上腺增生 high prenatal androgens in XX	女孩喜歡粗野遊戲
Organizational effects or-guh-nih-ZAY-shun-ul	塑造作用 prenatal, permanent brain shaping	出生前、童年就出現
Activational effects ak-tih-VAY-shun-ul	啟動作用 later hormones switch behavior on	青春期以後
GnRH, LH, FSH jee-EN-AR-AYCH	性腺軸 hypothalamus-pituitary chain to gonads	外來睪固酮＝壓低
Oxytocin / vasopressin ok-see-TOH-sin	催產素／血管加壓素 pair bonding, parenting	田鼠配對

流程圖：看圖就知道循環

1. SG4｜視網膜：黑暗 vs 有光 Retina in DARK vs LIGHT （p.180 to 194, 205 to 206）



2. SG4｜視覺路徑 Visual pathway （p.180 to 194, 205 to 206）



If the question says the person still recognizes objects, ventral is normal: cross out face blindness first.
題目說認得出東西＝ventral 正常，先劃掉臉盲那個選項。

3. SG4｜顏色兩層 Color: trichromatic and opponent-process （p.180 to 194, 205 to 206）

Layer 1: Cones 錐細胞層 Trichromatic theory 三色說		Layer 2: Ganglion cells 神經節細胞層 Opponent-process theory 拮抗說
Red cone 紅		red vs green 紅 ↔ 綠
Green cone 綠	then →	blue vs yellow 藍 ↔ 黃
Blue cone 藍		black vs white 黑 ↔ 白

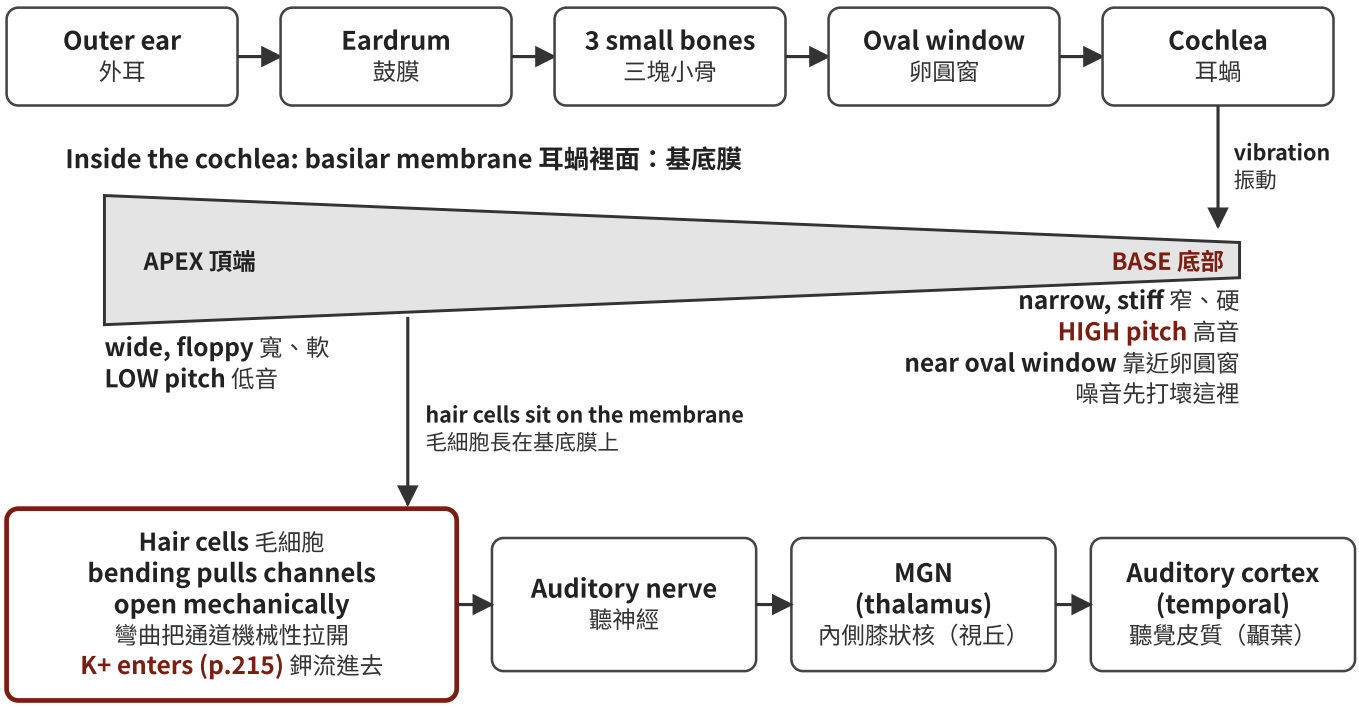
Both theories are right, at different layers. 兩個都對，只是不同層。

Afterimage 後像: the suppressed partner rebounds 一直被壓住的那一邊反彈

Stare at GREEN 盯著綠色看	→	RED partner held down 紅色那邊一直被壓住	→	Look at a white wall 移開，看白牆	→	**RED rebounds: you see red** 紅色反彈，看到紅色

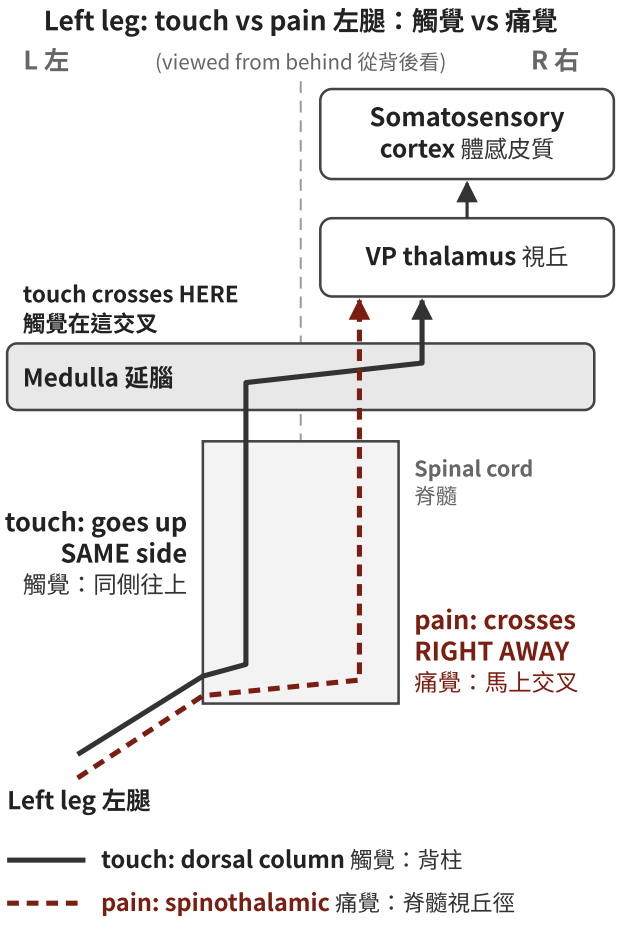
Flag example: green, black, yellow flag → you see red, white, blue on the wall.
綠黑黃國旗，看白牆變成紅白藍。

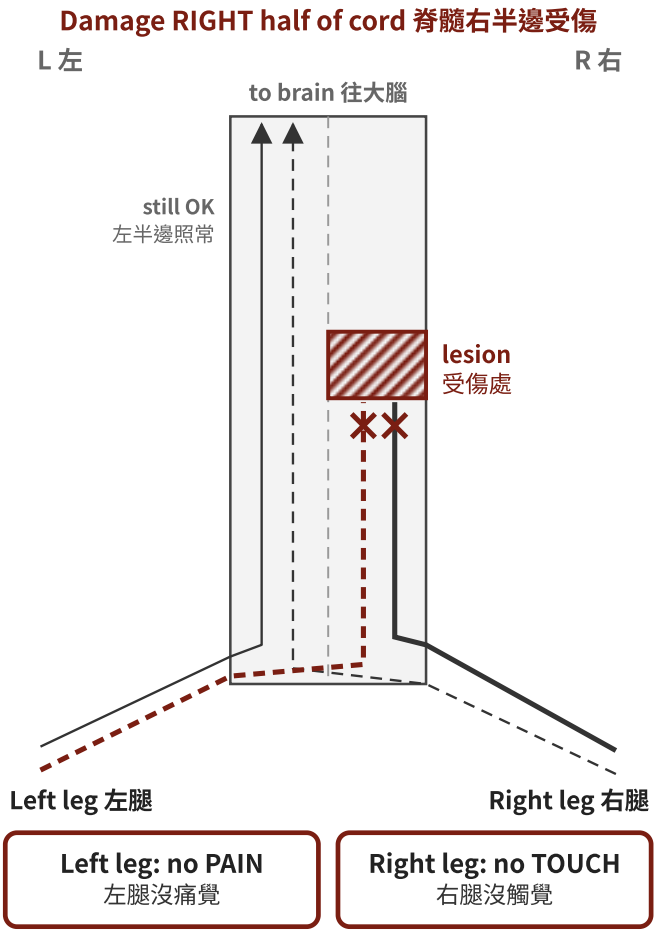
4. SG5｜聲音的路 Sound path （p.210 to 221）



First step is mechanical, not voltage. 第一步是機械性拉開，不是電壓。
Textbook p.215 says K+; professor said sodium in the 11/3 Kahoot. 選項只差 K/Na 時翻 p.215。

5. SG8｜脊髓：觸覺 vs 痛覺 Touch vs pain pathways （p.228 to 231, 235 to 236）

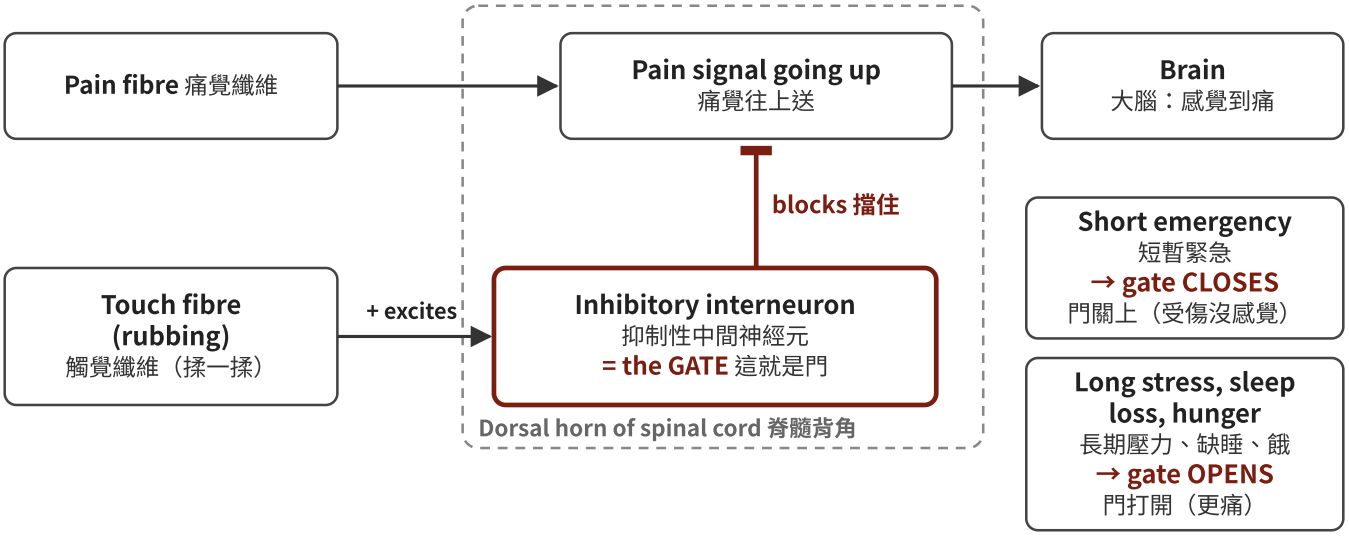




傷哪邊，哪邊沒觸覺；痛覺在另一邊

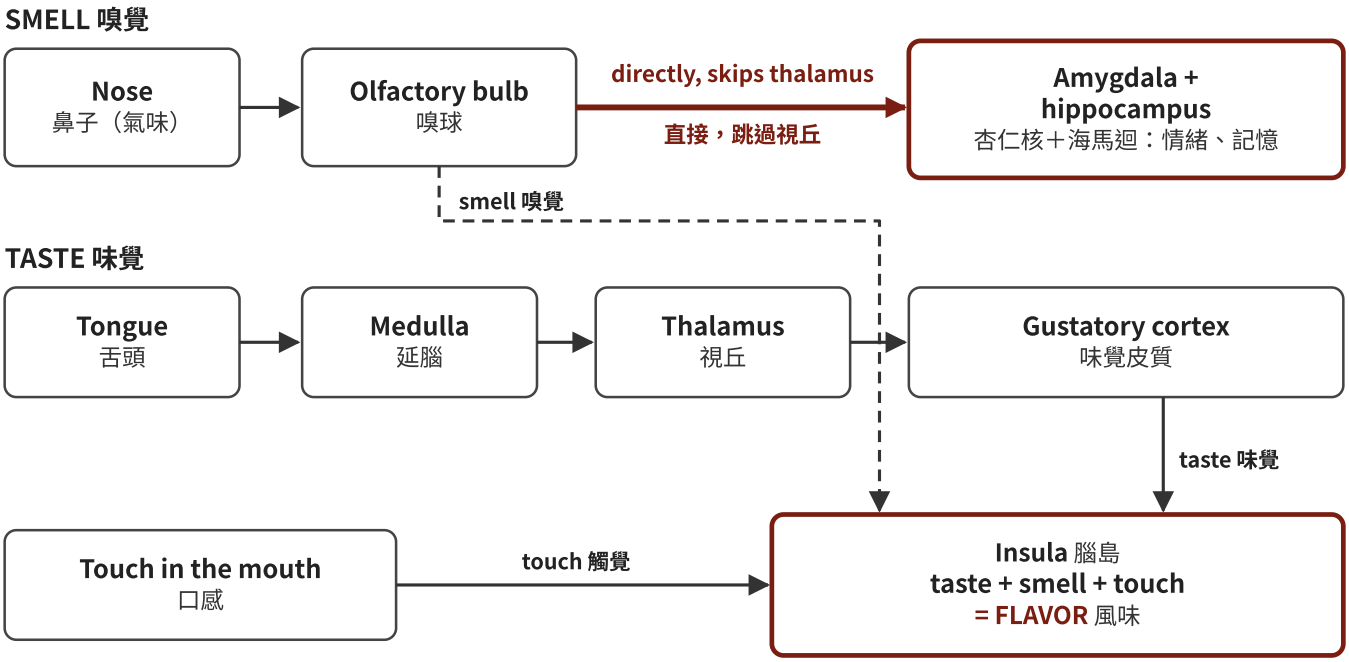
Touch is lost on the SAME side as the damage; pain is lost on the OTHER side.

6. SG10｜閘門理論 Gate theory of pain （p.235 to 237）



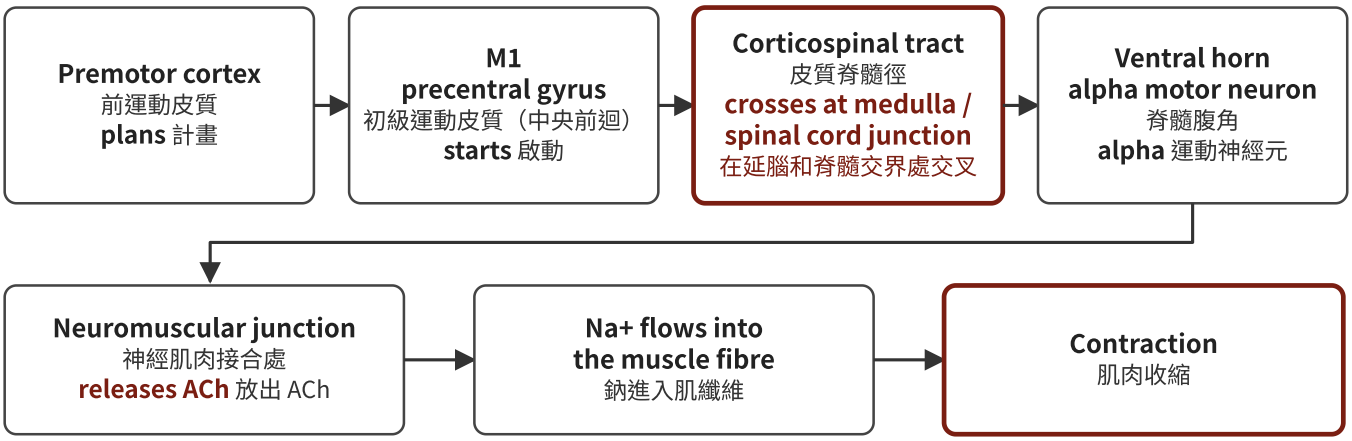
Not distraction: less pain signal really reaches the brain.
不是轉移注意力，是真的比較少痛覺訊號到大腦。

7. SG11｜嗅覺 vs 味覺 Smell vs taste （約 p.239 to 246）



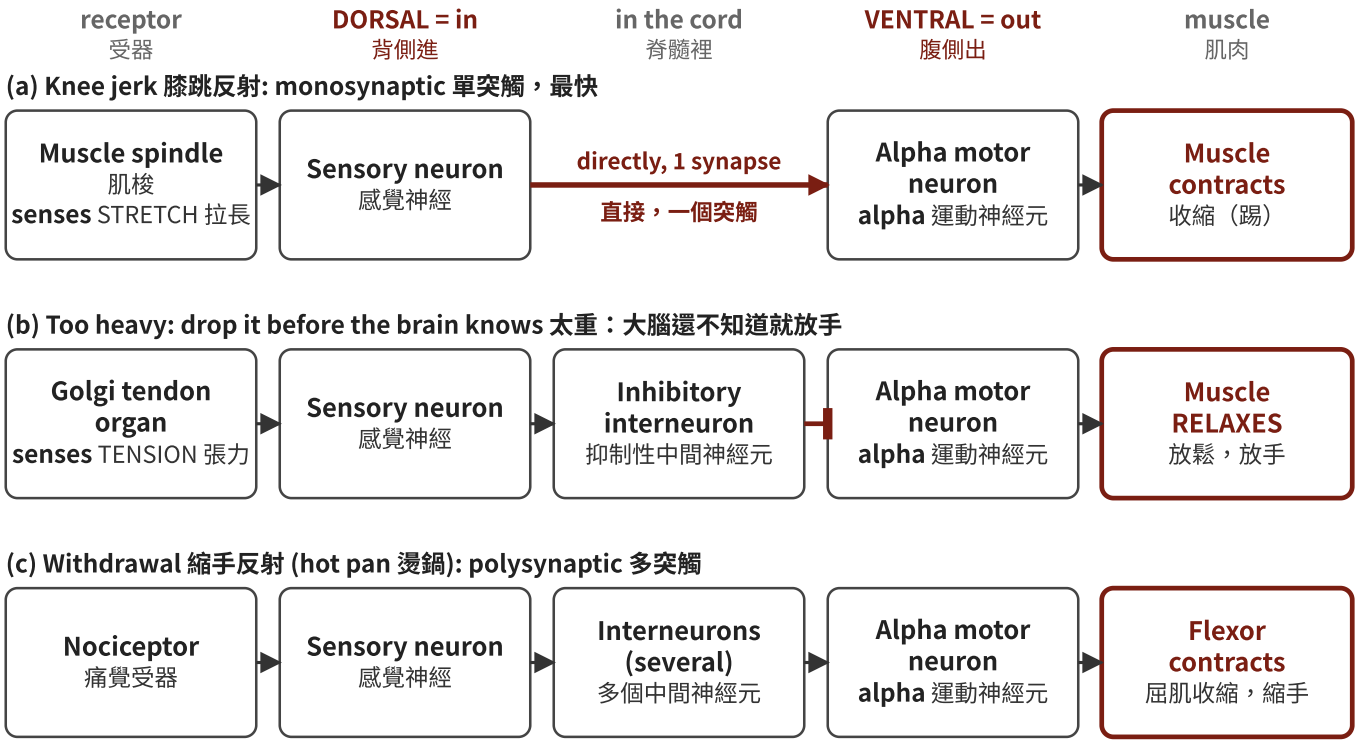
Only smell skips the thalamus; other senses stop there first. 只有嗅覺跳過視丘。
Emotional value of flavor → orbitofrontal cortex. 風味的情緒評價到眼眶額葉皮質。
Module video says insula; textbook may say orbitofrontal. 考場翻 p.239 to 246 確認。

8. SG13｜往下的運動路徑 Descending pathway （p.254 to 263）



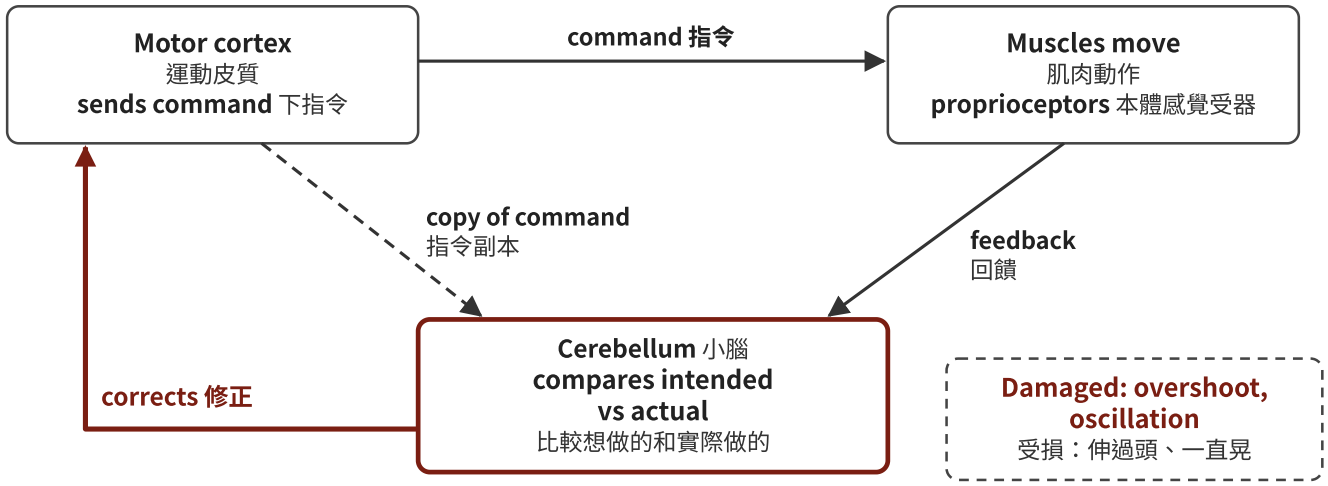
Junction uses ACh, not dopamine. 接合處是 ACh，不是多巴胺。
Asked where it CROSSES: the junction. The ventral horn is the END point. 問交叉答交界處；腹角是終點。
Left hemisphere stroke → right hand weak. 左腦中風 → 右手無力。

9. SG12 / SG13｜三種反射 Reflex arcs （p.255 to 258）



Dorsal in, ventral out. 背進腹出。
Reciprocal inhibition: biceps contracts while triceps relaxes. 互相抑制：二頭肌收縮時三頭肌放鬆。
All done in the cord: a cut cord still kicks, but he feels nothing. 脊髓斷了還會踢，但沒感覺。

10. SG15｜小腦修正迴路 Cerebellum error correction （p.263 to 264, 266）



Only the cerebellum gets BOTH the command copy and the feedback. 題目的 both 是關鍵。
Basal ganglia = gas and brakes, not quality control. 基底核是油門煞車，不是品管員。

11. SG16｜油門和煞車 Gas and brakes (basal ganglia) （p.264, 274 to 276, 279）

GAS 油門 = substantia nigra, dopamine 黑質多巴胺
BRAKES 煞車 = striatum (caudate, putamen) 紋狀體（尾核、殼核）
Steering wheel 方向盤 = motor cortex 運動皮質

Sitting still 坐著不動

GAS ▬▬▬▬▬
BRAKES ▬▬▬▬▬

balance: both at full power
平衡：兩邊都全力

not resting 不是休息
equilibrium 力量相等

Parkinson 帕金森

GAS ▬▬▭▭▭
BRAKES ▬▬▬▬▬

gas too weak, brakes normal
油門不夠，煞車正常

rest tremor 靜止會抖
hard to start 很難開始動
depression first 先憂鬱
one side first 先單側

Huntington 杭丁頓

GAS ▬▬▬▬▬
BRAKES ▬▭▭▭▭

brakes broken
煞車壞了

jerky movements 停不下來
dominant gene 顯性基因
caudate + putamen shrink
尾核、殼核萎縮

Depression first: 教授版本（10/22），黑質的多巴胺也送到快樂中樞 nucleus accumbens。

12. SG18 to 20｜體溫 Temperature and the set point （Ch9 p.282 to 311）

Set point 設定點 37°C
hypothalamus, preoptic area
下視丘，視前區

below 低於 → **Too cold** 太冷
shiver 發抖
vasoconstrict 血管收縮

above 高於 → **Too hot** 太熱
sweat 流汗
vasodilate 血管擴張

Fever 發燒

Pyrogens
致熱原（感冒）
→ **Raise the set point**
設定點被調高
→ **Normal temperature feels cold**
正常體溫被當成太冷
→ **Shivering under blankets**
發抖，蓋被子

Homeostasis = the concept; set point = the setting (37°C). 恆定是概念，設定點是具體設定。

13. SG21 / SG22 | 兩種口渴 Two thirsts and tonicity (Ch9 p.282 to 311)

OSMOTIC thirst 滲透壓口渴（吃鹹，沒失血）　**Fix: plain water** 補水就好

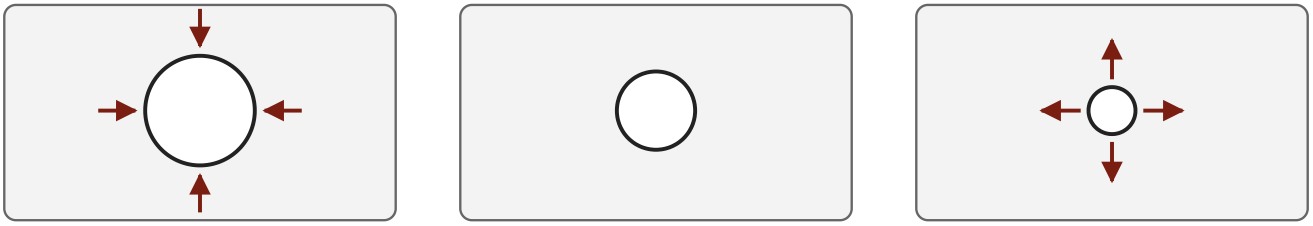
Salty food 吃鹹 → **Extracellular fluid hypertonic** 細胞外高張 → **Cells shrink** 細胞縮水 → **OVLT osmoreceptors** 滲透壓受器 → **Thirst + ADH** 口渴＋ADH

HYPOVOLEMIC thirst 低血容量口渴（失血、拉肚子）　**Needs water + salt** 要補水＋鹽

Blood loss 失血 → **Volume drops** 血量下降 → **Baroreceptors + kidneys** 壓力受器＋腎臟 → **Renin → angiotensin II** → **Subfornical organ** 穹窿下器官 → **Thirst + ADH** 口渴＋ADH

Plain water alone dilutes the blood. 只喝水會把血稀釋。　**Both thirsts feel the same.** 兩種口渴感覺一樣。

A cell placed in a solution 細胞泡在溶液裡



Hypotonic 低張
outside dilute → water IN
外面稀 → 水進去 → 脹大
例：很稀的點滴

Isotonic 等張
same as inside
一樣濃 → 不變

Hypertonic 高張
outside salty → water OUT
外面濃 → 水跑出來 → 縮水
例：3% 鹽水、吃鹹

14. SG23 / SG24 | 血糖和食慾 Glucose and feeding (Ch9 p.282 to 311)

Blood glucose 血糖（胰臟 pancreas）

High blood glucose 血糖高（吃完飯） → **Pancreas: INSULIN** 胰臟放胰島素 → **Glucose into cells, stored as glycogen** 葡萄糖進細胞、存成肝醣

Low blood glucose 血糖低（馬拉松沒吃） → **Pancreas: GLUCAGON** 胰臟放升糖素 → **Glycogen → glucose** 肝醣變回葡萄糖，大腦有糖

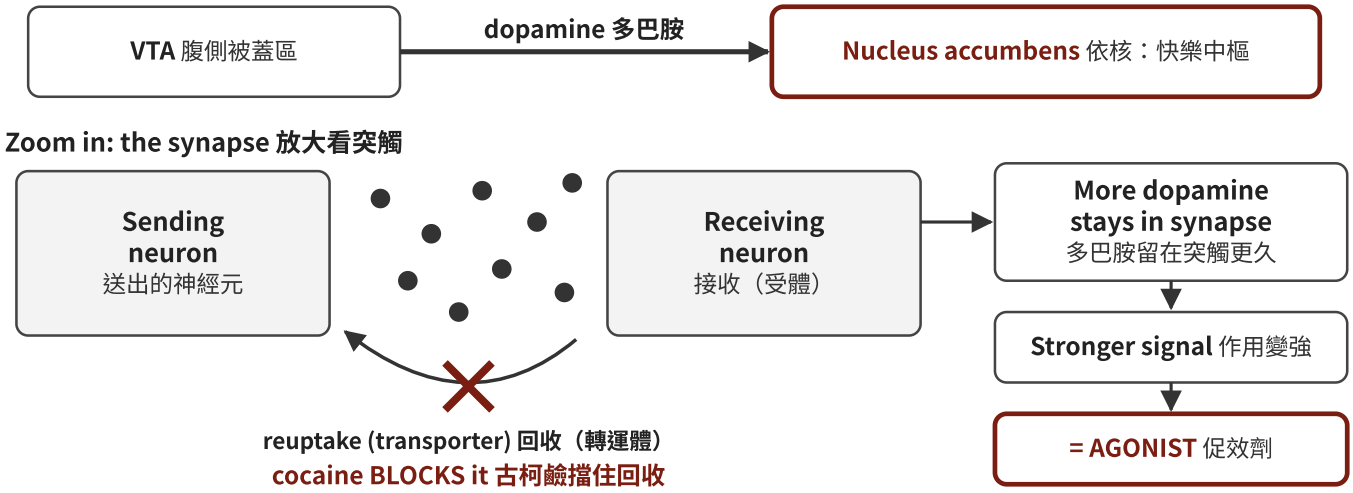
Hunger and fullness 餓和飽（下視丘 hypothalamus）

Empty stomach 空腹的胃 → **Ghrelin** 「我餓了」 → **Arcuate nucleus** 弓狀核 → **Orexin** 外側下視丘 → **EAT** 想吃

Fat cells 脂肪 → **Leptin** 「存夠了」 → **Arcuate nucleus** 弓狀核 → **STOP eating** 停，不吃

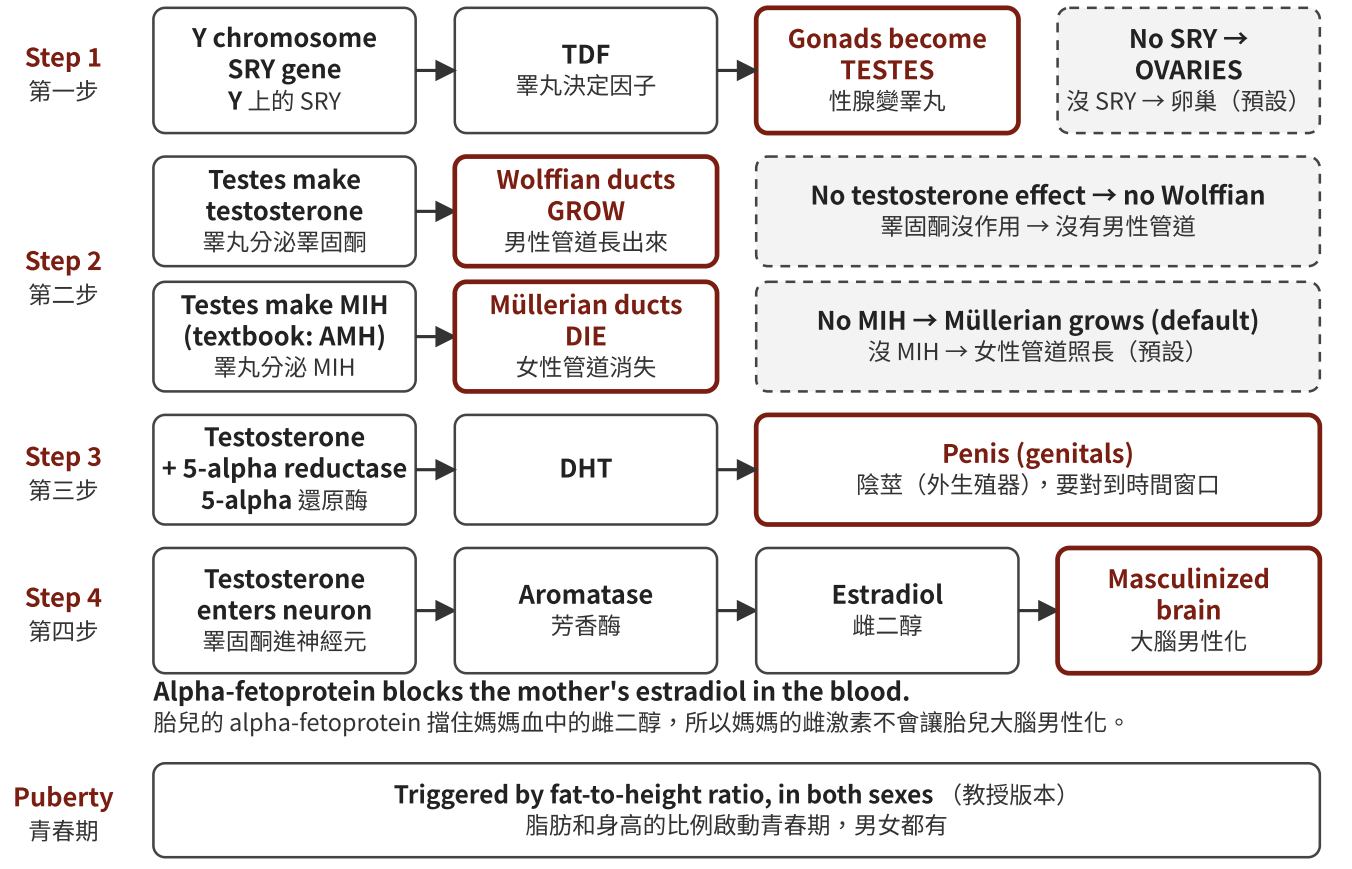
Obesity: leptin is high but the brain stops listening (leptin resistance). 胖的人 leptin 高還是餓：阻抗。
Swap trap: ghrelin = stomach, hungry; leptin = fat, full. 對調陷阱。

15. SG25｜獎賞迴路和古柯鹼 Reward and cocaine （Ch9 p.282 to 311）



It blocks reuptake, not the receptor, so the effect gets stronger. 擋的是回收，不是受體，所以作用變強。

16. SG26｜性分化四步驟 Four steps of sexual differentiation （p.314, 317 to 318, 320, 324）



Alpha-fetoprotein blocks the mother's estradiol in the blood.
胎兒的 alpha-fetoprotein 擋住媽媽血中的雌二醇，所以媽媽的雌激素不會讓胎兒大腦男性化。

Puberty 青春期 — **Triggered by fat-to-height ratio, in both sexes** （教授版本）
脂肪和身高的比例啟動青春期，男女都有

先問有沒有睪丸（MIH），再問睪固酮有沒有作用（Wolffian）

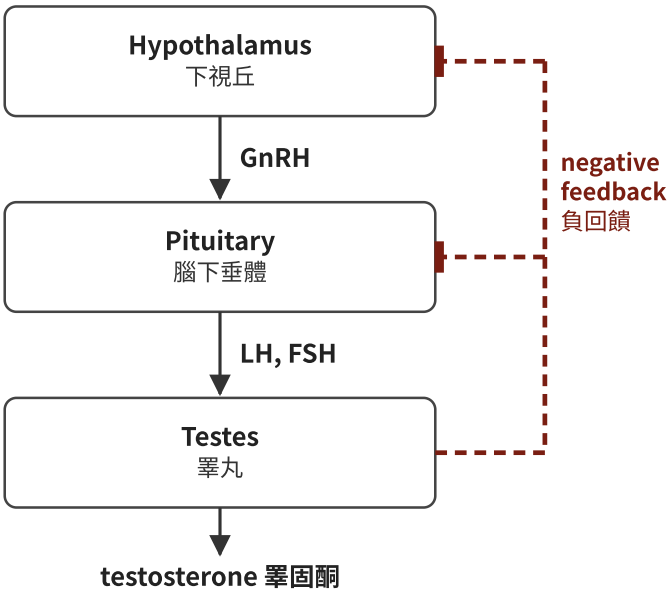
First: are there testes? (MIH kills Müllerian). Then: does testosterone work? (Wolffian grows).

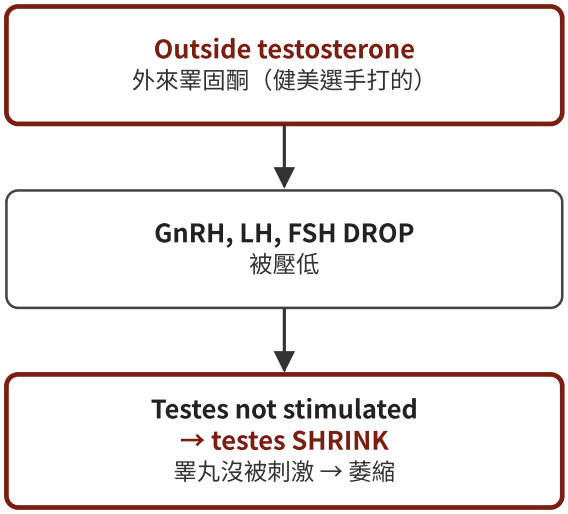
17. SG28｜發育異常對照表 Deviations （p.317 to 323）

Condition 狀況	Ducts 管道	Genitals 外生殖器	Brain 大腦	Puberty / key 青春期／關鍵
XY, testosterone has no effect (AIS) 受體沒反應	**Neither** 兩套都沒有	**Female** 女性	**Female** 女性	**Normal female** 正常女性發育 有胸部、不能生育
XY, no 5-alpha reductase 缺 5-alpha 還原酶	**Wolffian** 男性管道	**Female-looking** 外觀女性	**Masculinized** 男性化	**Masculinizes at puberty** 青春期開始男性化
XY, mutated SRY **SRY** 不作用	**Müllerian** 女性管道	**Female** 女性	**Female** 女性	**SRY = first domino** 第一張骨牌
XX, excess androgens (CAH) **XX** 大量雄性素	**Both** 兩套都有	**Masculinized** 男性化	**Masculinized** 男性化	**No testes = no MIH** 沒睪丸＝沒 MIH（課堂版本）
PMDS: MIH does not work **MIH** 沒作用	**Both** 兩套都有	**Male** 男性	**Masculinized** 男性化	**Testes yes, MIH broken** 有睪丸，MIH 壞了

Rule: testes present → MIH → Müllerian dies; testosterone works → Wolffian grows. 先問睪丸，再問睪固酮。

18. SG31｜荷爾蒙負回饋 Hormone feedback （p.337, 340, 342 to 343）





Direction: DOWN, not up. 方向：壓低，不是調高。

第六章 視覺 Vision

1. Sensation versus Perception （p.174）

> **After a stroke, a woman's eyes test normal. She can describe a mug's color and edges but cannot say what it is. What is impaired?** [Sensation versus Perception]
> 中風後眼睛正常，說得出杯子的顏色和邊，但認不出是什麼。哪裡壞了？
> → Perception（知覺）。Sensation 正常。
> 判斷關鍵：說得出顏色和邊＝眼睛有把光轉成訊號＝sensation 正常；認不出＝大腦詮釋壞了。

> **Two friends see the same dress photo on the same screen; one sees blue-black, the other white-gold. Why?** [Sensation versus Perception]
> 同一張洋裝照片，一個看藍黑、一個看白金，為什麼？
> → Sensation 一樣，perception 不同：大腦對光線的假設不同（color constancy）。
> 判斷關鍵：光進眼睛一模一樣＝不是錐細胞的差別；差在大腦怎麼詮釋。

> **A boy with no eyes navigates by tongue clicks; scans show echoes processed in visual cortex. What does this show?** [Sensation versus Perception]
> 沒有眼睛的男孩用彈舌回聲走路，回聲在視覺皮質處理。說明什麼？
> → We see with the brain：大腦用聲音建出空間知覺（Ben Underwood）。
> 判斷關鍵：沒有眼睛＝沒有光的 sensation；空間感來自大腦。

2. Bottom-Up versus Top-Down （p.174, 196）

> **An author proofreads her essay three times and misses 'the the'; a stranger spots it at once. Why?** [Bottom-Up versus Top-Down]
> 作者校稿三次沒看到 the the，陌生人一眼看到。為什麼？
> → 作者是 top-down：期待蓋過了眼睛看到的。陌生人是 bottom-up。
> 判斷關鍵：用知識和期待去讀＝top-down；從字母一個個組起來＝bottom-up（這才抓得到錯）。

> **You see a word for the first time in a language you don't know, letter by letter. Which processing?** [Bottom-Up versus Top-Down]
> 第一次看一個不認得的外文字，一個字母一個字母看。哪一種？
> → Bottom-up。
> 判斷關鍵：新的、沒有預期的刺激，大腦用 bottom-up 比較多。兩種同時都在用，只是哪個比較強。

3. Photons, Light, Color, Refraction, Eye Structure （p.175–181, 198–203）

> **A spotlight keeps the same wavelength but sends many more photons per second. What changes?** [Photons, Light, Color, Refraction, Eye Structure]
> 聚光燈波長不變，每秒光子變多。看起來有什麼改變？
> → 顏色不變，變亮。
> 判斷關鍵：光子變多＝amplitude 變大＝亮度；波長沒變＝顏色沒變。

> **A swimmer sees blurry underwater but clearly with goggles; her eyes are healthy. Why?** [Photons, Light, Color, Refraction, Eye Structure]
> 游泳時水裡看不清楚，戴蛙鏡就清楚，眼睛正常。為什麼？
> → Refraction：光在水裡經過角膜幾乎不彎，焦點對不到視網膜。
> 判斷關鍵：問的是光的物理性質＝折射；跟感光細胞的化學變化無關。

> **Eye drops keep the dark center opening wide in bright light. Which structure do they act on?** [Photons, Light, Color, Refraction, Eye Structure]
> 眼藥水讓瞳孔在強光下還是很大。作用在哪個構造？
> → Iris（虹膜）。
> 判斷關鍵：虹膜是窗簾（肌肉）；瞳孔只是洞；視神經盤只是後門。

> **A 55-year-old reads distant signs but holds the menu at arm's length. Why?** [Photons, Light, Color, Refraction, Eye Structure]
> 55 歲看得清遠處，菜單要拿很遠才看得到。為什麼？
> → Lens（水晶體）變硬，不能變厚對焦近物。
> 判斷關鍵：可以調整的是水晶體；角膜形狀固定。

4. Neurons and steps in visual processing, receptive fields, visual cortex （p.180–194, 205–206）

> **A retina sits in total darkness. What are the photoreceptors doing?** [Neurons and steps in visual processing, receptive fields, visual cortex]
> 視網膜在全黑中，感光細胞在做什麼？
> → 活躍：cGMP 高、鈉通道開、去極化、一直放 glutamate，壓住雙極細胞。
> 判斷關鍵：教授版本：吸血鬼在黑暗中統治。「光活化感光細胞」是錯的。

> **A drug stops cGMP from being broken down. The person is in a bright room. What happens to bipolar cells?** [Neurons and steps in visual processing, receptive fields, visual cortex]
> 藥物讓 cGMP 不被分解，人在很亮的房間。雙極細胞怎樣？
> → 一直被壓住，看不見。
> 判斷關鍵：cGMP 不分解＝感光細胞以為還在黑暗＝繼續放 glutamate。

> **A faint star disappears when looked at directly but appears when looking to the side. Why?** [Neurons and steps in visual processing, receptive fields, visual cortex]
> 暗的星星正看看不到，往旁邊看才看到。為什麼？
> → 周邊是 rods：敏感、多個 rods 匯聚到一個雙極細胞。
> 判斷關鍵：中央是 cones，要亮光；周邊 rods 敏感但模糊、沒顏色。

> **Stare at a green-black-yellow flag, then a white wall: you see red-white-blue. Where and why?** [Neurons and steps in visual processing, receptive fields, visual cortex]
> 盯著綠黑黃國旗再看白牆，看到紅白藍。在哪一層、為什麼？
> → 神經節細胞的 opponent-process：一直被壓住的那一邊，移開視線後反彈。
> 判斷關鍵：綠↔紅、黃↔藍、黑↔白。三色說（錐細胞）照樣是對的，兩者不矛盾。

> **An on-center cell fires to a small spot on its center, but only weakly to light over its whole field. Why?** [Neurons and steps in visual processing, receptive fields, visual cortex]
> on-center 細胞照中心反應很強，整片照滿反應很弱。為什麼？
> → 外圈抑制抵消了中心的興奮（lateral inhibition，水平細胞）。
> 判斷關鍵：照中心＝興奮；照外圈＝抑制；整片＝抵消。所以大腦最注意邊緣。

> **After a stroke a man recognizes faces and objects, but pouring coffee looks like frozen snapshots. Damage?** [Neurons and steps in visual processing, receptive fields, visual cortex]
> 中風後認得臉和東西，倒咖啡卻像一格一格的照片。哪裡壞了？
> → Dorsal stream 的 MT（akinetopsia）。
> 判斷關鍵：題目說認得出東西＝ventral（what）正常，先劃掉臉盲那個選項。

> **Neuron X fires to a vertical bar at one exact spot; neuron Y fires to it anywhere, best when moving. Which is which?** [Neurons and steps in visual processing, receptive fields, visual cortex]
> X 只對固定位置的直線放電；Y 哪裡都行、會動最強。
> → X＝simple cell，Y＝complex cell。
> 判斷關鍵：固定位置＝simple；位置不限、喜歡動＝complex。

> **Why can't you see the blood vessels lying in front of your retina?** [Neurons and steps in visual processing, receptive fields, visual cortex]
> 為什麼看不到視網膜前面的血管？
> → 刺激是恆定的，大腦把它過濾掉、補起來。
> 判斷關鍵：教授 11/3：constant 的東西看不到。訊息單向：感光細胞 → 雙極細胞 → 神經節細胞，不能倒傳；節細胞是最後一層。

第七章 聽覺、體感、嗅味覺（p.209–246）

5. Sound waves, ear structure, auditory processing, auditory cortex （p.210–221）

A synthesizer's wave gets taller at the same rate, then repeats faster at the same height. What do listeners perceive? [Sound waves, ear structure, auditory processing, auditory cortex]
聲波先變高、頻率不變，再變快、高度不變。聽起來怎樣？
→ 先變大聲，再變高音。
判斷關鍵：高度＝amplitude＝響度；每秒週期數＝frequency＝音高。

After years near loud machines, an engineer can't hear high pitches but hears bass. Where is the damage? [Sound waves, ear structure, auditory processing, auditory cortex]
長年噪音，聽不到高音，低音還聽得到。哪裡壞了？
→ 基底膜底部 base（靠近 oval window）。
判斷關鍵：高音在底部、低音在頂端。教授緞帶比喻：小波浪只動到開頭。

What path do the remaining sounds take to conscious hearing? [Sound waves, ear structure, auditory processing, auditory cortex]
剩下的聲音怎麼傳到意識？
→ Auditory nerve → MGN（視丘）→ 顳葉聽覺皮質。
判斷關鍵：LGN 是視覺、VP 是觸覺，不要混。

Hair cell stereocilia bend toward the tallest one. What happens first? [Sound waves, ear structure, auditory processing, auditory cortex]
毛細胞的毛往最高那根彎，第一件發生的是什麼？
→ 通道被機械性拉開，正離子流進去，去極化。
判斷關鍵：一開始不是電壓（教授 11/3）。離子：課本 p.215 右欄第 22 到 31 行＝內淋巴液的鉀 K^+ 流進去；教授 11/3 Kahoot 口頭說鈉。選項只差 K/Na 時翻 p.215。

6. McGurk Effect, Associative Cortices （p.219, 221）

Audio says 'ba', lips say 'ga', viewers hear 'da'; with eyes closed they hear 'ba'. What does this show? [McGurk Effect, Associative Cortices]
聲音 ba、嘴型 ga，聽到 da；閉眼聽到 ba。說明什麼？
→ 聯合皮質整合視覺和聽覺，視覺改寫了知覺。
判斷關鍵：閉眼又聽到 ba＝耳朵沒變；改變在大腦。You hear with your brain。

Stopped at a red light, the car beside you rolls back and you feel yourself rolling forward. Why? [McGurk Effect, Associative Cortices]
停紅燈旁邊車往後退，覺得自己往前滑。為什麼？
→ 感覺衝突時視覺贏，蓋過前庭覺。
判斷關鍵：題目寫 although 內耳液體沒動＝答案要解釋這個矛盾。神經可塑性不會在幾秒內發生。

A hidden real hand and a visible rubber hand are stroked together; a hammer hits the rubber hand and she flinches. Why? [McGurk Effect, Associative Cortices]
真手藏起來和假手一起被摸，鎚子打假手她嚇到。為什麼？
→ 視覺蓋過本體感覺，大腦把假手收進身體地圖。
判斷關鍵：跟 McGurk、紅燈、鏡箱同一條規則。

7. Somatosensory cortex, motor cortex, receptor types （p.227–232, 235, 265）

> **A patient can't feel deep pressure or vibration on her fingertips but a hot mug still hurts. Why?** [Somatosensory cortex, motor cortex, receptor types]
> 指尖感覺不到壓力和震動，摸熱杯子卻會痛。為什麼？
> → Pacinian 小體壞了，獨立的痛覺受器還正常。
> 判斷關鍵：whereas 不是陷阱：切兩半，兩半都要對。觸覺和痛覺是兩組受器。

> **A boy has burns and fractures he never noticed; touch, reflexes, axons and myelin are normal. Cause?** [Somatosensory cortex, motor cortex, receptor types]
> 男孩受傷都沒感覺，觸覺、反射、軸突、髓鞘都正常。原因？
> → Nociceptors 不作用。
> 判斷關鍵：前面全部正常＝只剩最前端的受器。痛的功能是警告。

> **Sudden pressure on a Pacinian corpuscle fires the fiber; steady pressure soon stops it. Why?** [Somatosensory cortex, motor cortex, receptor types]
> 突然壓 Pacinian 小體會放電，持續壓很快就停。為什麼？
> → 變形把通道機械性拉開、鈉進去；持續壓力它不理（快速適應）。
> 判斷關鍵：皮膚沒有毛細胞；觸覺受器不靠神經傳導物質打開。

> **During surgery, stimulating one strip makes the right thumb tingle; the strip in front makes it twitch. Where?** [Somatosensory cortex, motor cortex, receptor types]
> 刺激一條皮質右拇指刺刺的，前面那條讓它抽動。在哪？
> → 都在左半腦：刺刺＝postcentral（體感），抽動＝precentral（運動）。
> 判斷關鍵：前面是運動，後面是感覺；都管對側。兩張地圖平行，但感覺地圖由皮膚輸入決定。

8. Vestibular sense, two-point discrimination, dermatomes, touch and pain pathways （p.228–231, 235–236）

> **Damage to the RIGHT half of the spinal cord at the mid-back; he can still bend his left knee. Sensory loss?** [Vestibular sense, two-point discrimination, dermatomes, touch and pain pathways]
> 脊髓右半邊受傷，左膝還能彎。感覺怎麼失去？
> → 右腿沒觸覺，左腿沒痛覺。
> 判斷關鍵：傷哪邊，哪邊沒觸覺；痛覺在另一邊。「左膝能彎」是干擾。先畫圖。

> **Damage to the LEFT half of the thoracic cord; axons and myelin are normal. Loss below the lesion?** [Vestibular sense, two-point discrimination, dermatomes, touch and pain pathways]
> 胸椎左半邊受傷，軸突髓鞘正常。損傷以下怎樣？
> → 左邊沒觸覺，右邊沒痛覺。
> 判斷關鍵：axons and myelin normal 是借來的干擾，跟答案無關。

> **Injury at T10: no sensation below the navel, but arms and chest are fine. Principle?** [Vestibular sense, two-point discrimination, dermatomes, touch and pain pathways]
> T10 受傷，肚臍以下沒感覺，手臂胸部正常。原理？
> → Dermatomes：每塊皮膚對應脊髓一個高度，損傷以下的上不去。
> 判斷關鍵：B 的破綻是 immediate：可塑性不會立刻發生。

> **Two caliper points feel like two on the fingertip but one on the upper arm. Why?** [Vestibular sense, two-point discrimination, dermatomes, touch and pain pathways]
> 兩點在指尖是兩點，在上臂是一點。為什麼？
> → 指尖受器密、感受野小；上臂受器疏、感受野大。
> 判斷關鍵：交叉點看感覺種類（觸覺 vs 痛覺），不看身體部位。

> **After spinning and stopping, you still feel dizzy. Why?** [Vestibular sense, two-point discrimination, dermatomes, touch and pain pathways]
> 轉圈停下來還是頭暈。為什麼？
> → 半規管裡的液體有慣性，還在流動、推動毛細胞。
> 判斷關鍵：前庭毛細胞也是機械受器。

9. Homunculus, plasticity, phantom limbs and treatment （p.231–233）

> **A violinist's left-hand finger area in somatosensory cortex is enlarged. Why?** [Homunculus, plasticity, phantom limbs and treatment]
> 小提琴家左手手指的體感皮質區變大。為什麼？
> → 長期使用 → 神經可塑性，借用鄰近神經元。
> 判斷關鍵：改變在大腦（中樞），不是皮膚受器變多。左手 → 右半腦。

> **Weeks after losing his right hand, stroking his right cheek feels like touch on the missing fingers. Why?** [Homunculus, plasticity, phantom limbs and treatment]
> 右手截肢幾週後，摸右臉覺得手指被碰。為什麼？
> → 小人圖上臉在手旁邊；左半腦的手區沒有輸入，被臉的訊號佔走。
> 判斷關鍵：右手 → 左半腦（對側）。

> **An amputee's phantom hand is clenched; seeing the intact hand open in a mirror box relieves it. Why?** [Homunculus, plasticity, phantom limbs and treatment]
> 幻肢一直握拳，鏡箱看到手張開就緩解。為什麼？
> → 視覺補上缺少的回饋，運動皮質停止一直下令握拳。
> 判斷關鍵：沒有回饋＝正回饋迴圈越握越緊。斷肢沒有肌腱，不會啟動 Golgi tendon organ。

10. Gate theory of pain （p.235–237）

> **After bumping an elbow, rubbing it lessens the pain. How?** [Gate theory of pain]
> 撞到手肘揉一揉比較不痛。怎麼做到的？
> → 觸覺訊號啟動脊髓的抑制性中間神經元，擋住往上的痛覺（門關上）。
> 判斷關鍵：不是轉移注意力，是真的比較少痛覺到大腦。揉一揉不會破壞痛覺神經末梢。

> **A player doesn't notice a deep cut during a game; a week of finals stress makes a paper cut hurt more. Why?** [Gate theory of pain]
> 比賽中受傷沒感覺，期末壓力一週後紙割傷特別痛。為什麼？
> → 短暫緊急把門關上；長期壓力把門打開。
> 判斷關鍵：方向不要對調。

> **Pain is worse on days of sleep loss and stress; nerves and healing are normal. Mechanism?** [Gate theory of pain]
> 缺睡、壓力大的日子更痛，神經和傷口都正常。機制？
> → 往下的抑制路徑變弱，更多痛覺訊號上到大腦。
> 判斷關鍵：題目說周邊神經正常＝先劃掉周邊選項。受器不會自己變身。

11. Smell and taste pathways （約 p.239–246）

> **Smelling lavender brings a wave of childhood emotion before she can name the scent. Why so fast?** [Smell and taste pathways]
> 聞到薰衣草，還沒認出就湧上童年情緒。為什麼這麼快？
> → 嗅覺跳過視丘，直通杏仁核和海馬迴。
> 判斷關鍵：頭上的感覺都不走脊髓。其他感覺都要先到視丘轉接。

> **With a pinched nose, she tastes sweetness but can't tell apple from pear. Where is flavor built?** [Smell and taste pathways]
> 捏著鼻子只嚐到甜，分不出蘋果和梨。風味在哪合成？
> → Insula（腦島），味覺、嗅覺、觸覺會合；情緒評價到 orbitofrontal cortex。（Module 影片版本；課本可能寫 orbitofrontal，考場翻 p.239 到 246 確認）
> 判斷關鍵：舌頭只嚐基本味；風味＝味覺＋嗅覺＋口感。

第八章 動作系統（p.248–279）

12. Ascending pathway from proprioceptors （p.255–258）

> **A patient moves his legs on command but stumbles in the dark and can't tell where his feet are. What is lost?** [Ascending pathway from proprioceptors]
> 叫他動腳動得了，暗處卻不知道腳在哪。失去什麼？
> → 往上的本體感覺（肌梭、Golgi tendon organ 到小腦和皮質）。
> 判斷關鍵：能照指令動＝往下的路正常。（p.255–258）

13. Descending pathway, motor neurons, acetylcholine, reflexes （p.254–263）

> **The motor cortex and alpha motor neurons fire normally, yet muscles barely contract. Which step fails?** [Descending pathway, motor neurons, acetylcholine, reflexes]
> 皮質和 alpha 運動神經元都正常，肌肉卻幾乎不收縮。哪一步壞？
> → ACh 接不上肌肉的受器，鈉通道打不開。
> 判斷關鍵：神經肌肉接合處是 ACh，不是 dopamine。（p.254）

> **A left-hemisphere stroke weakens the right hand. Where did those axons cross?** [Descending pathway, motor neurons, acetylcholine, reflexes]
> 左半腦中風右手無力，軸突在哪交叉？
> → 延腦和脊髓交界處（pyramidal decussation）。
> 判斷關鍵：問 cross 答交界處；腹角是終點；midbrain 是 rubrospinal。（p.263）

> **A climber suddenly lets go of a ledge before deciding to, when forearm strain is extreme. Mechanism?** [Descending pathway, motor neurons, acetylcholine, reflexes]
> 攀岩者手臂張力太大，還沒決定就放手。機制？
> → Golgi tendon organ → 抑制性中間神經元 → 抑制 alpha 運動神經元。
> 判斷關鍵：張力＝tendon organ；拉長＝spindle（讓肌肉收縮）。（p.258）

> **Complete mid-back cord injury: the knee kicks to a tap but he feels nothing. Why?** [Descending pathway, motor neurons, acetylcholine, reflexes]
> 胸椎完全斷，敲膝蓋會踢但沒感覺。為什麼？
> → 膝跳是單突觸，整個在脊髓完成；感覺上不去大腦。
> 判斷關鍵：反射有沒有、感覺得到嗎，答案相反。（p.256）

> **Touching a hot pan jerks the arm back; a tendon tap kicks the leg. How do the circuits differ?** [Descending pathway, motor neurons, acetylcholine, reflexes]
> 碰燙鍋縮手 vs 敲膝蓋踢腳，迴路差在哪？
> → 縮手＝痛覺受器、多突觸；膝跳＝肌梭、單突觸。
> 判斷關鍵：D 的陷阱是感受器對調。

> **The biceps contracts while the triceps relaxes. What spinal mechanism?** [Descending pathway, motor neurons, acetylcholine, reflexes]
> 二頭肌收縮時三頭肌放鬆，什麼機制？
> → Reciprocal inhibition。
> 判斷關鍵：肌肉只會拉不會推，兩邊同時拉就卡住。（p.259）

> **Fine eye muscles vs the calf: how do motor units differ?** [Descending pathway, motor neurons, acetylcholine, reflexes]
> 眼睛肌肉 vs 小腿肌肉，運動單位差在哪？
> → 精細＝小單位（一個神經元管很少肌纖維）；出力＝大單位。
> 判斷關鍵：不考數字。(p.254)

14. Somatotopic map, cortically controlled FES, treating paralysis (p.265–266)

> **Stimulating a small strip moves fingers and lips; an equal strip moves the whole leg. Principle?** [Somatotopic map, cortically controlled FES, treating paralysis]
> 一小塊皮質動手指和嘴唇，同樣大小動整條腿。原理？
> → Somatotopic map：越精細的部位分到越多皮質。
> 判斷關鍵：面積看精細度，不看身體大小。

> **A man with a neck cord injury picks up a cup using a motor-cortex implant that stimulates forearm muscles. What is true?** [Somatotopic map, cortically controlled FES, treating paralysis]
> 頸椎受傷的人用運動皮質晶片刺激前臂拿杯子。哪個對？
> → FES：讀出訊號、繞過受損脊髓，恢復部分動作，不修復損傷。
> 判斷關鍵：FES 讀出 OUT；DBS 送進 IN。

15. Cerebellum in error correction (p.263–264, 266)

> **Reaching for a cup, his hand oscillates and overshoots repeatedly. Which structure gets both command copies and feedback?** [Cerebellum in error correction]
> 伸手拿杯子一直晃、伸過頭。哪個構造同時收指令副本和回饋？
> → Cerebellum。
> 判斷關鍵：題目的 both 是關鍵；體感皮質只收回饋。看到 overshoot 先想小腦。(p.263–264)

> **With prism glasses, a healthy person adapts after a few throws; a patient keeps missing. Damage?** [Cerebellum in error correction]
> 戴稜鏡丟飛鏢，正常人幾次就修正，病人一直偏。哪裡壞？
> → Cerebellum（一次一次修正錯誤）。
> 判斷關鍵：基底核是油門煞車，不是品管員。

16. Motor disorders (Huntington and Parkinson) (p.264, 274–276, 279)

> **A 62-year-old's hand trembles at rest and he freezes in doorways. Gas and brakes?** [Motor disorders (Huntington and Parkinson)]
> 62 歲靜止時手抖、走到門口卡住。油門煞車怎樣？
> → 油門不夠（黑質多巴胺少），煞車正常 → Parkinson。
> 判斷關鍵：坐著抖＝煞車蓋過油門；要動更難＝放開煞車還是沒油。

> **A woman in her forties with jerky movements she can't stop; her caudate and putamen have shrunk. Cause?** [Motor disorders (Huntington and Parkinson)]
> 四十幾歲抽動停不下來，尾核和殼核萎縮。原因？
> → Striatum（煞車）退化 → Huntington，顯性基因。
> 判斷關鍵：caudate＋putamen＝striatum＝煞車。

> **A man felt flat and joyless for two years before a resting tremor started. Why did mood change first?** [Motor disorders (Huntington and Parkinson)]
> 先兩年憂鬱，後來才手抖。為什麼情緒先出現？
> → 教授版本（10/22）：黑質的多巴胺也送到快樂中樞 nucleus accumbens，快樂的油門先沒了。（課本解剖：送到依核的主要是 VTA）
> 判斷關鍵：不是紋狀體去壓前額葉。

> **A student sits completely still. What are the basal ganglia doing?** [Motor disorders (Huntington and Parkinson)]
> 學生坐著不動，基底核在做什麼？
> → 油門和煞車都在全力運作，力量相等（equilibrium）。
> 判斷關鍵：坐著不動不是休息。

> **Cortex and muscle are normal, but motor axon signals are slow and out of step. Problem?** [Motor disorders (Huntington and Parkinson)]
> 皮質和肌肉都正常，軸突訊號又慢又散。問題？
> → Demyelination（例如 MS）。
> 判斷關鍵：題目說正常的先劃掉。階層：肌肉 → 髓鞘 → 脊髓 → 基底核 → 皮質。

> **Why does Parkinson often start on one side of the body?** [Motor disorders (Huntington and Parkinson)]
> 帕金森為什麼常從一側開始？
> → 兩側各有基底核，一側的神經元可能先死。
> 判斷關鍵：交叉點在延腦這個說法用錯地方。

17. Mirror neurons （p.266）

> **A musician sits motionless watching a pianist; his motor neurons fire in finger patterns. Which neurons?** [Mirror neurons]
> 音樂家坐著不動看鋼琴家，運動區神經元照手指模式放電。是什麼？
> → Mirror neurons：自己做和看別人做都放電。
> 判斷關鍵：motionless＝手沒動，所以不是 alpha 運動神經元。和自閉症的關聯只是推測，不是證實。

第九章 恆定、動機、獎賞（p.282–311）

18. Drive reduction vs reward, homeostasis, set point （Ch9 p.282–311）

> **Sam eats plain crackers until hunger goes away; later, full, he orders chocolate cake. Difference?** [Drive reduction vs reward, homeostasis, set point]
> 餓了吃餅乾到不餓，飽了還點蛋糕。差在哪？
> → 餅乾＝drive reduction（推）；蛋糕＝reward（拉）。
> 判斷關鍵：兩者都是動機。

> **Which is the setting, and which is the concept: 37°C or keeping temperature stable?** [Drive reduction vs reward, homeostasis, set point]
> 37 度和維持體溫穩定，哪個是設定值、哪個是概念？
> → 37°C＝set point；維持穩定＝homeostasis。
> 判斷關鍵：教授 11/3：homeostasis 是概念，set point 是設定。

19. Body temperature, endotherm vs ectotherm, hyper- vs hypothermia （Ch9 p.282–311）

> **A lizard basks before moving fast; a squirrel holds its temperature; a runner's core temperature climbs. Labels?** [Body temperature, endotherm vs ectotherm, hyper- vs hypothermia]
> 蜥蜴曬太陽、松鼠體溫穩定、跑者體溫飆高。各是什麼？
> → 蜥蜴 ectotherm、松鼠 endotherm、跑者 hyperthermia。
> 判斷關鍵：hyper 太多、hypo 太少。

20. Temperature-sensitive neurons of the hypothalamus （Ch9 p.282–311）

> **Early flu: normal temperature, yet she shivers under blankets feeling freezing. Why?** [Temperature-sensitive neurons of the hypothalamus]
> 感冒初期體溫正常，卻蓋三條被子發抖。為什麼？
> → Pyrogens 把下視丘設定點調高，正常體溫被當成太冷。
> 判斷關鍵：發抖是冷的防禦；warm-sensitive 神經元負責散熱。

21. Fluids, osmosis, isotonic, hypotonic, hypertonic （Ch9 p.282–311）

> **A patient gets an IV of a very dilute solution. What happens to his cells?** [Fluids, osmosis, isotonic, hypotonic, hypertonic]
> 點滴是很稀的溶液，細胞怎樣？
> → Hypotonic：水進細胞，細胞脹大。
> 判斷關鍵：外面稀＝低張＝水往裡跑。高張才縮水。

> **Cells are placed in 3% saline. What happens?** [Fluids, osmosis, isotonic, hypotonic, hypertonic]
> 細胞放進 3% 鹽水，會怎樣？
> → Hypertonic：水跑出來，細胞縮水。
> 判斷關鍵：情境轉術語：3% saline → hypertonic → shrink。

22. Hypovolemic vs osmotic thirst, osmoreceptors （Ch9 p.282–311）

> **Minutes after salty pretzels, with no sweating or blood loss, you're very thirsty. Sequence?** [Hypovolemic vs osmotic thirst, osmoreceptors]
> 吃完鹹餅乾很渴，沒流汗沒失血。順序？
> → 細胞外高張 → 細胞縮水 → OVLT 滲透壓受器 → 口渴＋ADH。
> 判斷關鍵：沒失血＝不是低血容量。

> **A soldier loses a lot of blood and is thirsty; he gets only plain water. Which is correct?** [Hypovolemic vs osmotic thirst, osmoreceptors]
> 士兵失血很渴，只給白開水。哪個對？
> → Hypovolemic thirst（baroreceptors、腎臟、angiotensin II → subfornical organ）；要補水＋鹽。
> 判斷關鍵：失血是水和鹽一起少；只補水會把血稀釋。兩種口渴感覺一樣。

23. Glucose, glucoreceptors, insulin and glucagon （Ch9 p.282–311）

> **Hours into a marathon without food, her blood glucose falls but her brain still gets glucose. Which response?** [Glucose, glucoreceptors, insulin and glucagon]
> 馬拉松沒吃東西，血糖下降，大腦還有葡萄糖。哪個反應？
> → Pancreas 放 glucagon，肝醣變回葡萄糖。
> 判斷關鍵：血糖低＝升糖素；胰島素是存起來（對調陷阱）。

> **Right after a big meal, which hormone moves glucose into cells?** [Glucose, glucoreceptors, insulin and glucagon]
> 大吃一頓後，哪個荷爾蒙把葡萄糖送進細胞？
> → Insulin。
> 判斷關鍵：血糖高＝胰島素。

24. Fat, leptin, ghrelin, orexins, feeding （Ch9 p.282–311）

> **Before lunch, her stomach is empty and a bakery smell makes her hungry. Mechanism?** [Fat, leptin, ghrelin, orexins, feeding]
> 午餐前空腹，聞到麵包香很餓。機制？
> → Ghrelin（胃）→ 弓狀核 → orexin 神經元 → 想吃。
> 判斷關鍵：leptin 是脂肪說夠了（對調陷阱）。

> **Leptin-less mice overeat and leptin shots help them, yet many obese people have high leptin and stay hungry. Why?** [Fat, leptin, ghrelin, orexins, feeding]
> 缺 leptin 的老鼠打了會少吃，但胖的人 leptin 高還是餓。為什麼？
> → Leptin 從脂肪告訴下視丘存夠了；很多胖的人產生阻抗。
> 判斷關鍵：飢餓訊號從胃來的是 ghrelin。

25. Reward circuits, cocaine （Ch9 p.282–311）

> **A drug blocks dopamine transporters in the nucleus accumbens. Effect?** [Reward circuits, cocaine]
> 藥物擋住依核的多巴胺轉運體，效果？
> → 多巴胺留在突觸更久，強化 VTA → NAc，是 agonist。
> 判斷關鍵：擋的是回收，不是受體，所以作用變強。

> **A rat always got a drug in a green box; the same dose in a red box killed it. Why?** [Reward circuits, cocaine]
> 老鼠一直在綠盒拿藥，紅盒同劑量死了。為什麼？
> → 大腦根據情境預先準備；沒有熟悉線索就沒準備，同劑量變過量。
> 判斷關鍵：教授 10/27 課堂。成癮是疾病，不是選擇。

第十章 性別與性分化（p.314 起）

26. Sex vs gender, 4 steps of sexual differentiation （p.314, 317–318, 320, 324）

> **An XY person's SRY gene doesn't work. Ducts, genitals, brain?** [Sex vs gender, 4 steps of sexual differentiation]
> XY 但 SRY 不作用。管道、外生殖器、大腦？
> → Müllerian、女性、女性：完全女性。
> 判斷關鍵：SRY 是第一張骨牌；Y 的主要工作就是 SRY。

> **Why doesn't a pregnant mother's high estradiol masculinize her XX fetus's brain?** [Sex vs gender, 4 steps of sexual differentiation]
> 媽媽雌二醇很高，為什麼不會讓 XX 胎兒大腦男性化？
> → Alpha-fetoprotein 擋住血中的雌二醇；睪固酮進神經元後才被 aromatase 轉成雌二醇。
> 判斷關鍵：大腦靠 estradiol（aromatase）；外生殖器靠 DHT。

> **An XY boy has plenty of testosterone but no aromatase in his neurons. Brain?** [Sex vs gender, 4 steps of sexual differentiation]
> XY 男孩睪固酮很多，但神經元沒有 aromatase。大腦？
> → 完全女性。
> 判斷關鍵：教授 11/3：睪固酮只是通行證，要在細胞裡變成雌激素才男性化。

> **A character has a male body, identifies as a woman, and is attracted to women. What point?** [Sex vs gender, 4 steps of sexual differentiation]
> 男性身體、認同女性、喜歡女性。說明什麼？
> → 生理性別、性別認同、性傾向是三件分開的事。
> 判斷關鍵：always、determines 是絕對字。

> **What triggers puberty in both sexes?** [Sex vs gender, 4 steps of sexual differentiation]
> 什麼啟動青春期（男女都有）？
> → 脂肪和身高的比例。
> 判斷關鍵：教授 11/3 版本。刪去法：SRY、MIH、TDF 只有男性有，女性也有青春期。所以初經越來越早、飲食失調可能不來。

27. Sexual dimorphism of the brain, sexual orientation （p.325–327, 334–336）

> **INAH-3 is larger in heterosexual men than women and smaller in gay men. Best conclusion?** [Sexual dimorphism of the brain, sexual orientation]
> INAH-3 異性戀男性比女性大，同性戀男性比較小。最好的結論？
> → 有些下視丘核是性別雙型的，大小和性傾向有關聯。
> 判斷關鍵：proves、solely 太強；相關不等於唯一原因。

28. Sexual differentiation irregularities （p.317–323）

> **XY, testes make testosterone, but androgen receptors don't respond (AIS). Development?** [Sexual differentiation irregularities]
> XY 有睪丸會分泌睪固酮，但受體沒反應。發育？
> → 兩套管道都沒有、外觀女性、青春期正常女性發育（有胸部、不能生育）。
> 判斷關鍵：有睪丸＝有 MIH 殺掉 Müllerian；睪固酮沒作用＝Wolffian 長不出來。教授 11/3 確認。

> **XY, normal testosterone and MIH, but no 5-alpha reductase. At birth?** [Sexual differentiation irregularities]
> XY 睪固酮和 MIH 正常，缺 5-alpha 還原酶。出生時？
> → Wolffian、外觀女性、大腦男性化；青春期開始男性化。
> 判斷關鍵：5-alpha 只管 DHT 長陰莖：perfect male except no penis。

> **XX fetus exposed to large amounts of testosterone. Ducts, genitals, brain?** [Sexual differentiation irregularities]
> XX 胎兒受到大量睪固酮。管道、外生殖器、大腦？
> → 兩套都有、男性化、男性化。
> 判斷關鍵：課堂活動版本（11/3）。沒睪丸＝沒 MIH，Müllerian 照長；睪固酮從哪來都一樣。外生殖器要對到時間窗口。

> **Testosterone present but no working MIH (PMDS). Ducts?** [Sexual differentiation irregularities]
> 有睪固酮但 MIH 沒作用。管道？
> → 兩套都有；外生殖器男性、大腦男性化。
> 判斷關鍵：先問有沒有睪丸（MIH），再問睪固酮有沒有作用（Wolffian）。

29. Genetic abnormalities with X and Y （p.315–316）

> **A tall man with small testes and low testosterone has XXY. Which is correct?** [Genetic abnormalities with X and Y]
> 高個子、睪丸小、睪固酮低，XXY。哪個對？
> → 有 SRY 所以是男性；多一條 X 讓睪固酮偏低（Klinefelter）。
> 判斷關鍵：X 不會投票贏過 Y；有 SRY 就長睪丸。

30. Hormonal and genetic effects on development, gender differences （p.320–328）

> **An XX girl exposed to high adrenal androgens before birth prefers rough play and scores high on mental rotation. Why?** [Hormonal and genetic effects on development, gender differences]
> XX 女孩出生前雄性素很高，喜歡粗野遊戲、空間能力好。為什麼？
> → 出生前雄性素的 organizing 作用塑造了大腦（CAH）。
> 判斷關鍵：童年就出現＝不是青春期的 activational。

31. Regulation of sex hormones in adults, parental behavior （p.337, 340, 342–343）

> **A bodybuilder takes high doses of testosterone; his testes shrink. Why?** [Regulation of sex hormones in adults, parental behavior]
> 健美選手打大量睪固酮，睪丸萎縮。為什麼？
> → 負回饋壓低 GnRH → LH、FSH，睪丸沒被刺激。
> 判斷關鍵：方向：壓低，不是調高。

> **Blocking vasopressin in voles' reward areas stops pair bonding; men's testosterone drops when they become fathers. Conclusion?** [Regulation of sex hormones in adults, parental behavior]
> 擋住田鼠獎賞區的 vasopressin 就不配對；男人當爸爸睪固酮下降。結論？
> → Vasopressin、oxytocin 支持配對和育兒；當爸爸睪固酮下降。
> 判斷關鍵：方向：下降，不是上升。